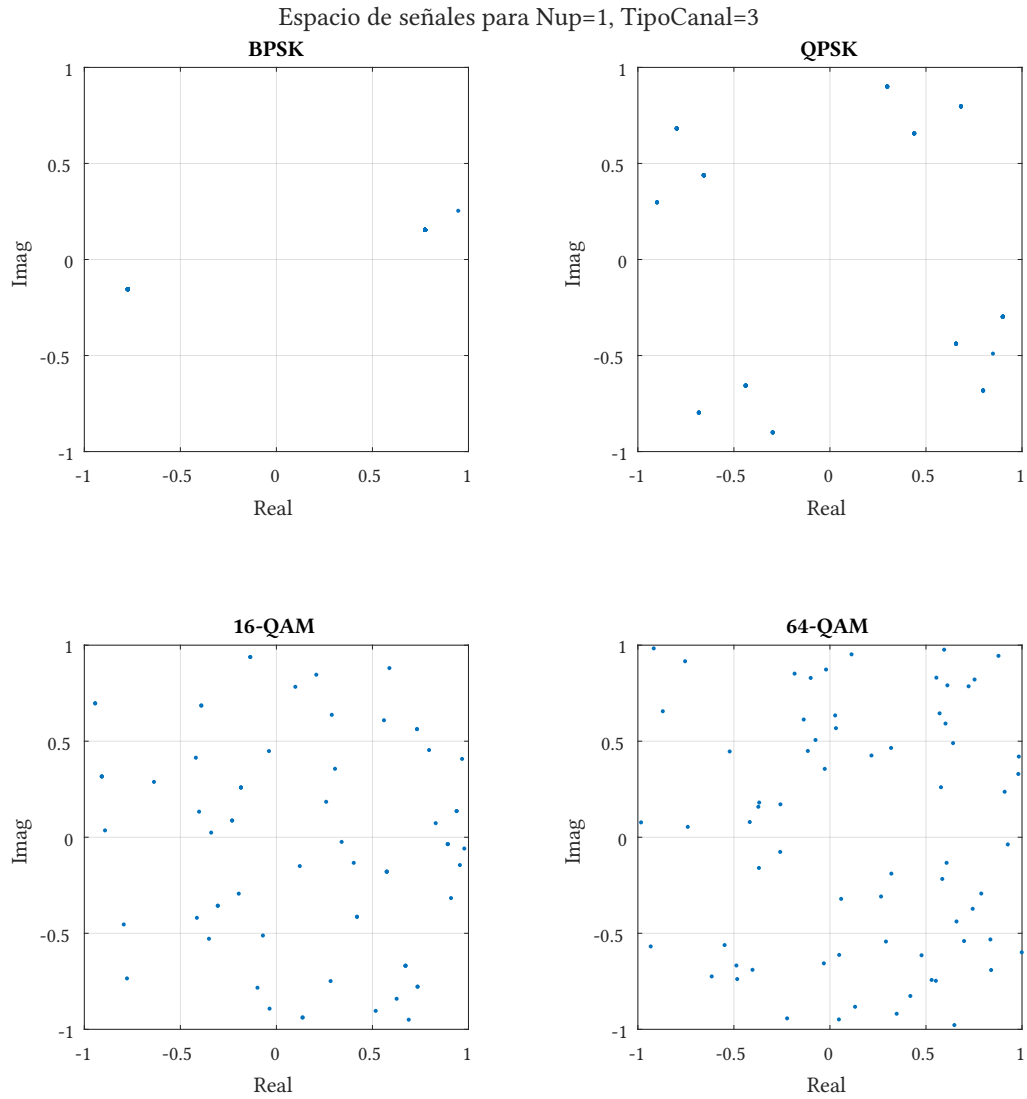


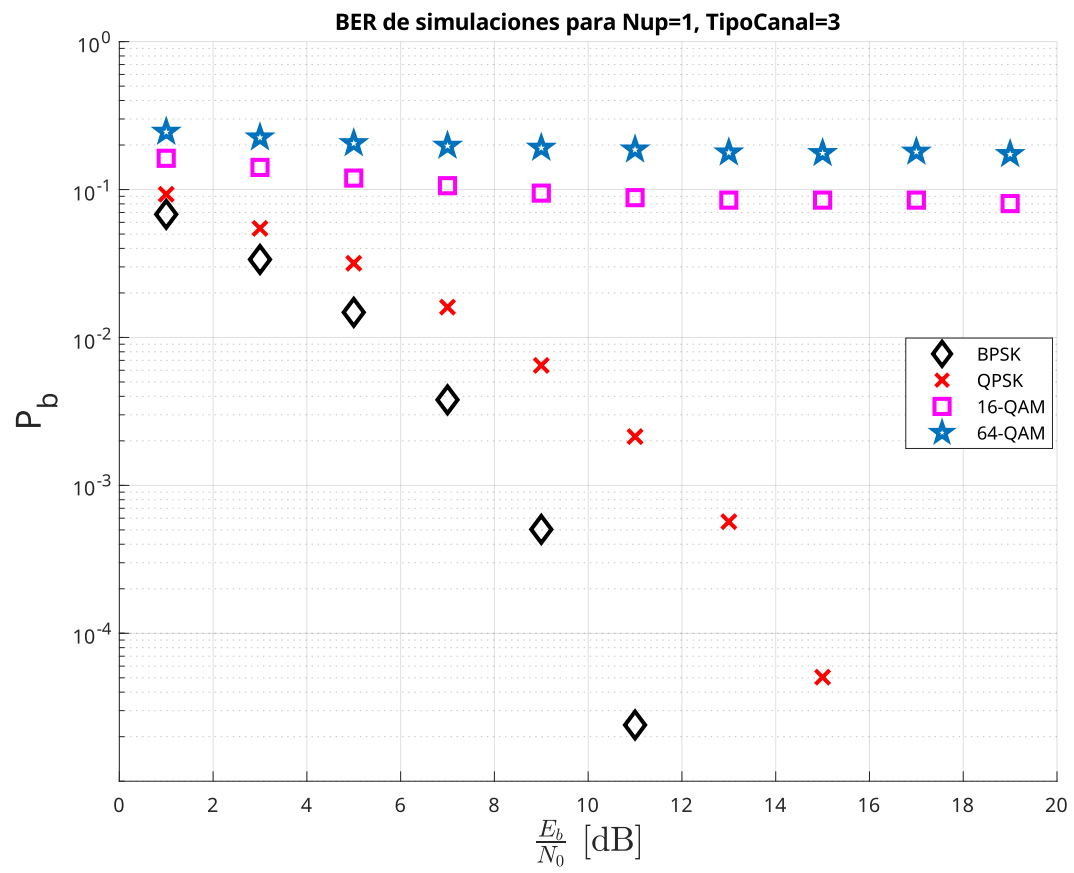
Parte a)



	$r(10)$	$r(100)$
BPSK	$1.119 + 0.35314i$	$0.77427 + 0.15415i$
QPSK	$-0.79719 + 0.68221i$	$0.65649 - 0.43849i$
16-QAM	$1.0642 - 0.081753i$	$-0.39108 + 0.6858i$
64-QAM	$-0.075111 + 0.50655i$	$0.58483 - 0.21701i$

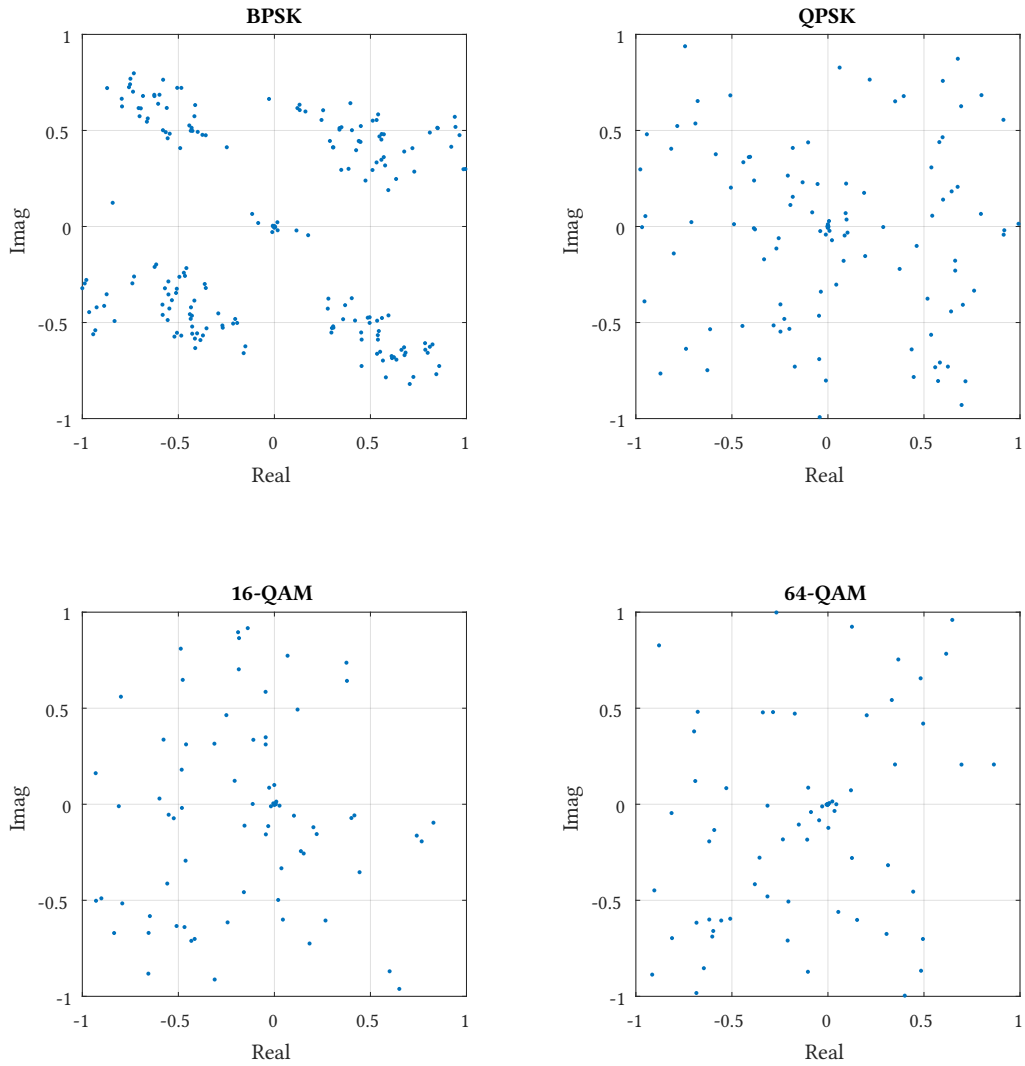
Nota: Se ajustó el valor de N_{bits} para 16-QAM y 64-QAM para que ambos alcancen a tener 100 símbolos.

Parte b)



Parte c)

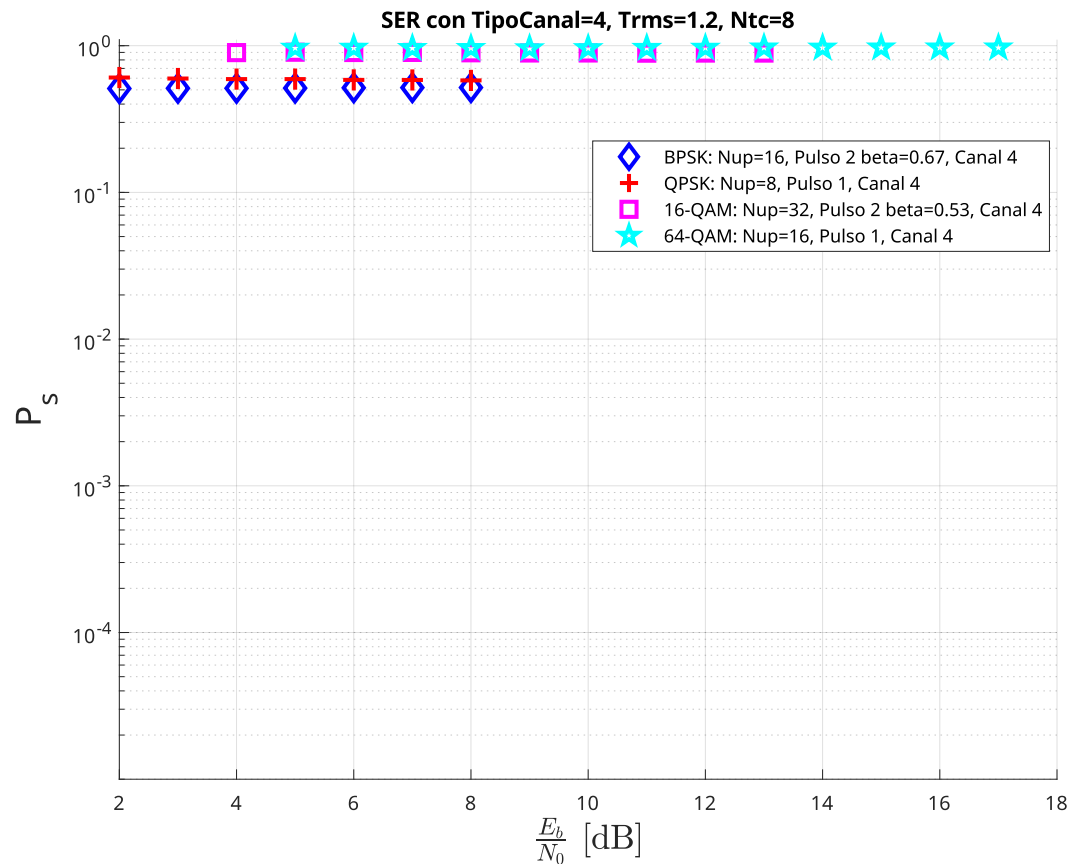
Espacio de señales para $N_{up}=1$, TipoCanal=4, $T_{rms}=1.2$, $N_{tc}=8$



	$r(10)$	$r(100)$
BPSK	$-0.97921 - 0.27819i$	$-0.21489 - 0.50533i$
QPSK	$0.69587 - 0.9293i$	$-0.71097 + 0.022767i$
16-QAM	$-1.0061 + 0.10359i$	$0.044168 - 0.6005i$
64-QAM	$-0.61817 - 0.1933i$	$-0.1727 + 0.47183i$

Nota: Se ajustó el valor de N_{bits} para 16-QAM y 64-QAM para que ambos alcancen a tener 100 símbolos.

Parte d)



Parte e)

- Lo primero, se puede ver que el canal 3 crea símbolos alejados del lugar original en el espacio de señales, se puede ver cómo también están rotados. Es más fácil identificarlo con los casos BPSK y QPSK. Esta réplica por lo general no desplaza tanto los símbolos, por lo que en los casos BPSK y QPSK la probabilidad de error de bit disminuye con la SNR. En los casos de 16-QAM y 64-QAM se puede ver que la BER disminuye lentamente con la SNR, pero no tan rápido como deberían, esto se debe a la ISI que produce el canal.
- El canal 4 no es constante en frecuencia y dispersa mucho más los símbolos. En el espacio de señales se podrían diferenciar los símbolos en el caso de BPSK y quizás en QPSK, pero en 16-QAM y 64-QAM es imposible diferenciarlos. Como no se tiene ninguna manera de compensar el canal (ecualizador o implementar OFDM), las distorsiones son muy grandes y el decodificador no acierta en los símbolos.